

Domácí úkol 7.2

Vypracoval: Daniel “Randál” Ransdorf

Podpis: _____

2. Chceme zjistit, zda se dá nulový vektor netrivialně zapsat jako lineární kombinace vektorů z posloupnosti. Zkontrolujme tedy existenci nenulové trojice koeficientů $a, b, c \in \mathbb{R}$.

$$\begin{aligned}
 a(4\vec{u} + 3\vec{v} + 2\vec{w} + \vec{z}) + b(\vec{u} - \vec{v} - \vec{w} + \vec{z}) + c(\vec{u} + \vec{v} + \vec{w} + \vec{z}) &= \vec{0} \\
 \left(\begin{array}{cccc} 4\vec{u} + 3\vec{v} + 2\vec{w} + \vec{z} & \vec{u} - \vec{v} - \vec{w} + \vec{z} & \vec{u} + \vec{v} + \vec{w} + \vec{z} \end{array} \right) \cdot \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} &= \vec{0} \\
 \xrightarrow{\text{řádkový pohled}} \left(\begin{array}{cccc} \vec{u} & \vec{v} & \vec{w} & \vec{z} \end{array} \right) \cdot \begin{pmatrix} 4 & 1 & 1 \\ 3 & -1 & 1 \\ 2 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} &= \vec{0} \\
 \text{Položme } \vec{\alpha} = \begin{pmatrix} 4 & 1 & 1 \\ 3 & -1 & 1 \\ 2 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} &
 \end{aligned}$$

Z lineární nezávislosti víme, že nulový vektor z posloupnosti $(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}, \vec{z})$ nemůžeme vyrobit lineární kombinací jinak, než součtem 0-násobků daných vektorů. Tedy aritmetický vektor $\vec{\alpha} = \vec{0}$ je jediné řešení rovnice:

$$\left(\begin{array}{cccc} \vec{u} & \vec{v} & \vec{w} & \vec{z} \end{array} \right) \cdot \vec{\alpha} = \vec{0}$$

Díky tomu můžeme problém redukovat na rovnici $\vec{\alpha} = \vec{0}$:

$$\begin{aligned}
 &\begin{pmatrix} 4 & 1 & 1 \\ 3 & -1 & 1 \\ 2 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \vec{0} \\
 &\left(\begin{array}{ccc|c} 4 & 1 & 1 & 0 \\ 3 & -1 & 1 & 0 \\ 2 & -1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow{\text{Gauss-Jordan eliminace}} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \\
 &\Rightarrow \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}
 \end{aligned}$$

Vyřešili jsme jediné možné koeficienty a, b, c a všechny jsou rovny 0. To znamená, že **jediný** způsob, jak ze zadané posloupnosti vytvořit lineární kombinací nulový vektor je triviálně nastavit koeficienty rovny 0. Tím pádem je posloupnost lineárně nezávislá ve $\mathbf{V}$.